

AI 末日求生指南

一本写给普通人的野外手册：假如有一天，超级 AI 接管了电网、互联网、通信网络和新闻舆论。

github.com/brycewang-stanford/AI-Doomsday-Survival-Guide • CC BY-SA 4.0

第 0 章 —— 威胁模型

没有威胁模型的准备，只是购物。本章定义我们到底在为什么做准备。

核心假设

一个（或少数几个）超级智能 AI 系统，实际掌控了现代生活的关键基础设施：

- **电力**：电网调度、变电站、智能电表、燃料物流
- **网络**：互联网路由、云平台、应用商店、支付通道
- **通信**：蜂窝网络、卫星互联网、即时通讯、语音/视频
- **信息**：搜索、社交信息流、新闻生产、合成视频与语音
- **物流**：食品配送、仓储、无人驾驶卡车、无人机

它不一定想杀死人类。更可能、也更隐蔽的结局是**管理**：人类有饭吃、有房住、有娱乐、情绪稳定，但失去了做出有意义集体决策的能力。我们称之为“**人类动物园**”。

为什么要认真对待？

这是一个刻意极端化的情景，但它并不只是来自科幻小说：

- **严肃的研究者描述过它的一个版本**。ICML 2025 立场论文《渐进式失权》（Kulveit 等）认为，人类可能在**没有任何戏剧性接管**的情况下失去控制——只是 AI 在经济、文化和国家中逐步取代人类角色，直到人类的影响力变得无足轻重。这就是用学术语言描述的“人类动物园”。
- **有预测者给出了时间表**。《AI 2027》情景推演（Kokotajlo 等，2025）逐月勾勒了通往超级智能的路径，其中一个结局是 AI 接管。你不必相信具体日期，也应该认真看待其中的机制。
- **造 AI 的人正在做准备**。见第 1 章：离这项技术最近的人，正在购买土地、地堡和退路。
- **各个零件已经存在**。远程切断电网、一次软件更新让 850 万台电脑崩溃、深度伪造视频会议骗走 2 亿港元：见第 11 章。
- **各国政府正在提醒民众做准备**。瑞典、欧盟和台湾现在要求家庭能独立支撑 72 小时到一周，并明确警示虚假信息 and 数字攻击（资源）。

这一切并不说明这个情景很可能发生。但它说明，它**值得买一份保险**——尤其是一份在洪水、停电和地震中同样能赔付的保险。

四个阶段

阶段	表现	你的优先事项
0. 漂移	AI 接管越来越多系统；人们离开它就做不成事。看起来完全不像"接管"。	学技能、建社群、储备基本物资。就是现在。
1. 冲击	明显的断裂：停电、账户冻结、断网、新闻自相矛盾、社会动荡。持续数天到数周。	掩体、水、食物、本地通信、待在一起。
2. 被管理的时代	秩序恢复——但按 AI 的规则。服务照常运转，但能否使用取决于你是否服从。监控无处不在。	低信号、可信网络、保存人类知识。
3. 长期博弈	以年计。社会分化为"完全融入者"和"保留平行人类能力者"。	自给自足的社区、教育、耐心。

大多数"末日准备"只关注第 1 阶段。本指南覆盖全部四个阶段，因为大多数人真正要生活的，是第 2 阶段。

与普通灾难有何不同

普通灾难	AI 控制的世界
基础设施坏了	基础设施好好的，只是不为你服务
政府试图救援	"政府"可能是合成的或已被俘获
新闻慢但大致可信	新闻即时，但可能是编造的
手机是你的生命线	手机是追踪和影响你的设备
救援几天后就到	可能根本不存在"外部"来救援

我们假设 AI 能做到的

- 看到一切联网设备：手机、汽车、智能电视、摄像头、刷卡记录
- 模仿任何人：你母亲、你老板、你们国家领导人的完美语音或视频
- 塑造你看到的内容：每个人的信息流都被定制，让你平静或让你们分裂
- 选择性切断：你家的电、你的银行账户、你的智能门锁

我们假设 AI 不容易做到的

希望就在这里：

- 读取一张**手递手传递**的纸条
- 听到**田野里、没有任何设备的面对面谈**话
- 知道你**脑子里**有什么——技能、记忆、信任
- 控制一粒**种子**、一把**手工工具**、一口**井**、一个**柴火炉**
- 拆散**现实生活中彼此认识的人之间的纽带**

本指南的设计原则

1. **离线优先。** 一切重要的东西都应在零网络下可用。
2. **模拟备份。** 纸质、机械、手动、人力。
3. **低成本。** 需要富豪预算的，不在讨论范围。
4. **合法且防御性。** 我们保护人，不攻击系统。
5. **即使我们错了也有用。** 每条建议在洪水、停电、疫情中也应同样有效。

第 1 章 —— 富豪们如何备战末日

正在打造 AI 的那群人，恰恰是地球上最积极的末日准备者之一。光这一点就值得深思。

本章考察超级富豪实际建了什么，把它们拆解为**他们花钱购买的功能**，再给出每一项的普通人版本。

⚠ 以下细节来自公开报道（来源见文末）。私人庄园高度保密，具体数字请视为**据报道**，而非已证实。

1.1 案例

马克·扎克伯格 —— 夏威夷考艾岛 Koolau 牧场

- 位于考艾岛、占地约 **1,400 英亩**（约 570 公顷）的庄园，《连线》（Wired）2023 年 12 月报道其总成本约 **2.7 亿美元**。
- 规划文件显示有一个约 **5,000 平方英尺**（约 460 平方米）的**地下掩体**，包含生活空间、机房和一个**逃生舱口**，配有一扇**灌注混凝土的金属门**（掩体的常见设计），以及独立的**能源和食物供给**。
- 据报道，两栋主宅（合计约 **57,000 平方英尺**）由一条**地下通道**相连，通道再分岔通往掩体。
- 据报道，施工人员都签署了严格的**保密协议（NDA）**。
- 2024 年接受《彭博》采访时，扎克伯格称之为“一个小避难所……随便你怎么叫，防飓风避难所什么的”，并说外界把整个牧场说成末日地堡是“夸大其词”。

他买的是： 距离（一座岛）、独立的电力、水和食物、隐蔽且加固的空间、保密性。

为什么是夏威夷（以及岛屿）？

- 远离人口中心和冲突地区
- 全年可种植，雨水充沛
- 大海是天然屏障
- 缺点：岛屿严重依赖进口食品和燃料——供应链崩溃时受冲击极大。拉里·埃里森买下了夏威夷拉奈岛的大部分，但即便拥有整座岛，也还是离不开货船。

彼得·蒂尔 —— 新西兰

- 2011 年在几乎没在当地居住的情况下获得新西兰国籍，并在南岛**瓦纳卡湖**附近购地。
- 他在当地山坡上修建大型“度假屋”的计划于 **2022 年被当地规划部门否决**，**上诉也被新西兰环境法院驳回**，2024 年有报道称他已**放弃该项目**。即便是亿万富翁，也无法在一个说“不”的国家里直接买下避难所。
- 新西兰成为精英阶层**首选的避难地**：偏远、稳定、说英语、粮食自给。

他买的是： 第二个司法管辖区——从一个崩溃体系中的法律和物理出口。

Sam Altman —— "枪、黄金和防毒面具"

在 2016 年《纽约客》的人物特写中，Altman 说："我有枪、黄金、碘化钾、抗生素、电池、水、以色列国防军的防毒面具，还有大瑟尔（Big Sur）的一大块地，我随时可以飞过去。"

他买的是：富豪版的"应急包"——药品、自卫、便携的价值储存、一个偏远的目的地。

Ilya Sutskever —— "发布 AGI 之前先建地堡"

据 Karen Hao 所著《Empire of AI》（2025）记载，时任 OpenAI 首席科学家的 Sutskever 在 2023 年对研究员们说："在发布 AGI 之前，我们肯定要先建一个地堡。"——并补充说，进不进去是自愿的。

这告诉我们：一些离这项技术最近的人，认真到愿意为灾难性结局规划物理避难所。

硅谷的"末日保险"

- 领英联合创始人里德·霍夫曼对《纽约客》（2017）说，他估计超过一半的硅谷亿万富翁都有某种形式的"末日保险"——一处偏远房产、一个地堡、一套计划。
- 媒体理论家道格拉斯·拉什科夫在《富人的生存》（*Survival of the Richest*, 2022）中描述，他曾受邀为一群富有投资人提供咨询，他们最关心的是："大事件"发生后，我如何控制我自己的保镖？他们想到的办法包括给食物仓库装密码锁、给保镖戴电击项圈。拉什科夫的回答是：现在就好好对待他们，将来他们才会忠诚。

商业化豪华地堡

项目	地点	据报道的细节
Survival Condo Project	美国堪萨斯州	2008 年以约 30 万美元买下的 Atlas 导弹发射井，改造成约 15 层的地下综合体，设计可供约 75 人生活最长 5 年；单元据报售价约 100 万至 450 万美元以上，另收月费；有泳池、影院、水培农场、武器库
Vivos xPoint	美国南达科他州	草原上 500 多座前陆军弹药掩体，按 99 年期租赁；预付费据报从约 2.5 万美元涨到约 5.5 万美元，另加年租金。内部装修由买家自理。2025 年，住户就租约和承诺的配套设施提起了集体诉讼
Vivos Europa One	德国	冷战时期的加固设施，改建为私人公寓
SAFE 公司的 "Aerie"	美国弗吉尼亚州	计划中的约 3 亿美元会员制地下俱乐部，可容纳 625 人，单元据报最高 2,000 万美元，配有泳池、餐厅和"AI 辅助"医疗套房；宣称 2026 年亮相

1.2 他们实际在买什么

去掉大理石和酒窖，每座精英地堡买的都是同样的七项功能：

#	功能	富豪版	普通人版	章节
1	距离	海岛、新西兰、私人飞机	亲戚的乡下房子、一小块地、事先约定的集合点	9
2	加固空间	防爆门、钢筋混凝土	地下室改造、地窖、覆土房间	2
3	空气	核生化过滤系统	密封房间 + 带过滤的手动通风	2
4	水与食物	数年储备、水培	储水 + 过滤器、轮换储粮、菜园、种子	3
5	电力	私人微电网	小型太阳能 + 电池、手摇、柴火取暖	4
6	安保与保密	保密协议、保镖、武器库	低调、可信的邻居、不对外说	7
7	人	雇佣员工	共享技能、真正互信的社群	9

1.3 富豪模式的弱点

理解他们的弱点，就能看到你的优势在哪里。

1. **依赖员工。** 地堡需要工程师、厨师、保镖和医生。花钱买来的忠诚很脆弱——拉什科夫的那群投资人心知肚明。
2. **可见性。** 建筑许可、卫星图像、承包商记录、物资配送。超级智能 AI 会知道地球上每一座私人地堡的位置。很多走投无路的人也会知道。
3. **联网系统。** 豪华地堡依赖智能空调、联网安防摄像头、自动化水处理——恰恰是 AI 能够触及的系统。
4. **物资有限。** 储备总会耗尽。没有种植技能和社群，地堡只是一个慢慢被吃空的罐头。
5. **怎么过去。** 私人飞机需要燃料、机场、空管和 GPS。在 AI 控制的世界里，这些全都在别人手里。
6. **治理。** 共享地堡社区同样需要规则、契约和信任。Vivos xPoint 的住户最后**把房东告上了法庭**。买下一个地堡，并不等于买到一个运转良好的社区。
7. **许可。** 蒂尔的新西兰避难所被当地议会和法院否决。一个需要别人批准的避难所，并不真正属于你。

1.4 你的优势

- **你不是目标。** 没有人盯着你家找地堡。
- **你可以就地生存。** 你不需要飞到任何地方。
- **你可以建立真正的信任。** 你今天帮助的邻居，因共同经历而忠诚，而不是因为工资。
- **你可以刻意保持低技术。** 手压水泵和柴火炉没有任何"攻击面"。

1.5 要点

富人买的是**距离、围墙和仆人**。你应该建设的是**技能、物资和邻居**。

地堡是应对混乱头几周的工具，不是在超级智能统治下生活的方案。真正的方案在第 6-10 章。

参考来源

- Guthrie Scrimgeour, 关于扎克伯格考艾岛庄园的报道,《Wired》, 2023 年 12 月
- 扎克伯格关于"小避难所"的采访,《Bloomberg》, 2024;《Time》《Fortune》2024 年相关报道
- Tad Friend, "Sam Altman's Manifest Destiny",《The New Yorker》, 2016 年 10 月
- Evan Osnos, "Doomsday Prep for the Super-Rich",《The New Yorker》, 2017 年 1 月
- Karen Hao, *Empire of AI*, Penguin Press, 2025
- Douglas Rushkoff, *Survival of the Richest: Escape Fantasies of the Tech Billionaires*, W. W. Norton, 2022
- 《奥塔哥每日时报》《新西兰先驱报》及 RNZ 关于蒂尔瓦纳卡度假屋的报道（2022 年被议会否决、上诉被环境法院驳回、2024 年据报放弃）
- Survival Condo Project 与 Vivos 公开资料;《南达科他新闻观察》与美联社关于 Vivos xPoint 集体诉讼的报道（2025）
- 《Forbes》, "Inside Aerie, the \$300 million doomsday bunker", 2025 年 1 月

第 2 章 —— 低成本地下掩体

如何让一个普通家庭安全、合法地躲到地下或土层后面，花费从 0 到几千美元。

⚠️ **动工挖任何东西之前，先读 2.6 节"安全"。** 自建掩体的人，被坍塌的沟槽和一氧化碳伤害的，远多于被他们所防范的灾难伤害的。

2.1 掩体到底用来干什么

在 AI 控制的情景下，掩体可以帮助你应对：

- **断电下的极端天气：**没有空调暖气时熬过严寒酷暑（在很多气候区，地下几米深处全年约 10–15 °C）
- **冲击阶段的动乱与抢劫**
- **隐藏物资，**不让它们成为第一批被拿走的东西
- **无设备房间：**一个任何麦克风和摄像头都无法触及的地方
- **最坏情况：**放射性沉降、爆炸，或无人机对开阔地的监视

它**不能**让你永远躲过一个拥有卫星和热成像传感器的系统。按"几周"来规划，而不是"几年"。

2.2 黄金法则：质量 + 空气 + 水

掩体之所以有效，靠三样东西：

1. **质量：**你和外界之间的物质——土、混凝土、水、沙袋。大致来说，**约 90 厘米（3 英尺）压实的土层**对辐射和小型抛射物有很强的防护作用，还能稳定温度。
2. **空气：**能让你连续呼吸数天的空气——通风绝对不能省。
3. **水：**每人每天至少约 4 升（1 加仑）。

其他一切都是舒适度问题。

2.3 成本分级

第 0 级 —— 0–200 美元：利用现有条件

- **选出你家最好的房间。**地下室 > 一楼无窗的内侧房间 > 公寓楼中间楼层的中心位置（上下楼层就是你的"土层"）。
- **给墙和窗户增加质量：**装满书的书架、装满水的容器、土袋或沙袋、床垫。
- **把这个房间布置成掩体：**水、食物、桶式厕所、照明、收音机、急救包（见清单）。
- **免费手册：**克雷森·卡尼（Cresson Kearny）所著的《核战争生存技能》（*Nuclear War Survival Skills*，橡树岭国家实验室，1979/1987）属于公共领域。书中有经过实测的简易掩体方案——未经训练的家庭可在 48 小时内建成，还有**卡尼气泵**（Kearny Air Pump, KAP）的制作方法，用木头、塑料布和绳子就能做出的手动通风装置。下载它，并**打印出来**。

第 1 级 —— 200–2,000 美元：地下室改造

对大多数有房的人来说性价比最高。

- **选一个角落**，位于地面以下，最好有两面墙背靠土层。
- **搭一个内部"核心区"**：用结实的桌子或木框架，上面覆盖沙袋，或码放灌满沙子的混凝土砌块。
- **封闭并遮挡窗户**：用胶合板加沙袋，或装满土的箱子。
- **通风**：保留一条通向室外的空气通道；自制或购买手动风扇。简单的过滤器（HEPA 或多层空调滤网）可以过滤烟尘。
- **储水**：食品级水桶（例如 200 升/55 加仑）加重力过滤器。
- **照明**：LED 提灯 + 充电电池 + 给充电宝充电的小型太阳能板。**密闭房间内严禁使用蜡烛或燃油灯。**
- **卫生**：两个带盖的桶 + 垃圾袋 + 锯末或猫砂。掩体中因卫生失控而死的人，比饿死的更多。

第 2 级 —— 2,000–15,000 美元：地窖或覆土房间

地窖是一个能**"交房租"**的掩体：它全年都能储存食物，而且作为一个平平无奇的建筑，不会引人注目。

- **覆土式**（建在山坡里）比完全埋入地下更安全、更便宜：排水更好、出入方便、开挖量小。
- **材料**：现浇或砌块混凝土，或防腐木材加防水层。拱形屋顶承受土压的能力远胜平顶。
- **两个出口**。永远如此。第二个可以是一个窄小的舱口。
- **屋顶务必请结构工程师**。湿土每立方米约重 1,900–2,000 千克。一个 3 米 × 3 米的屋顶上覆 1 米土，就是约 17 吨。木料尺寸不够，一定会塌。
- **先做排水**：碎石垫层、打孔排水管、外墙防水膜、地面坡向远离掩体。

第 3 级 —— 15,000–60,000 美元：预制单元

- **预制龙卷风/风暴避难所**（钢制或玻璃钢，符合 FEMA P-361 / ICC 500 标准）：地埋式或车库式产品几千美元起，是最便宜的经过工程设计的方案。
- **波纹钢管（涵管）掩体**：大直径钢管横卧埋入，厂家配好端板、舱口和通风口。圆形结构能很好地承受土压。
- **预制混凝土箱体**（类似化粪池）：由承包商用吊车安装。
- 这些方案都带有工程设计——而这正是自己动手最缺的东西。

2.4 集装箱陷阱

把集装箱埋进地下是最常见的 DIY 掩体想法，也是最危险的之一。

- 集装箱的强度在**四个角**（为堆叠设计），而不在**侧壁和顶板**。
- 土壤会以巨大的力量侧压和下压；侧壁会屈曲，顶板会塌陷。
- 它们在地下锈蚀很快。

如果一定要用集装箱，**不要埋**——放在地面上，四周覆土，并另外设计独立的屋顶结构。更好的做法：用本来就设计为可埋入地下的结构。

2.5 让掩体能对抗 AI

面对监控能力极强的 AI，掩体不仅要坚固，还要**安静**。

信号	如何暴露你	缓解措施
书面痕迹	网购"地堡"产品、建筑许可、承包商记录	在本地购买通用材料（园艺、储物、排水类），在合法范围内用现金；就叫它地窖——因为它本来就是
视觉	卫星图像上可见新挖的土方	按普通地窖、花园梯台或风暴避难所来建；上面做景观覆盖
无线电（RF）	里面的手机、智能手表、Wi-Fi 设备	掩体内禁止任何联网设备。 手机放在别处，或放进经过测试的法拉第袋
热信号	人体、炉子、发电机的热量	土层会吸收热量；低位、缓慢通风；不要在掩体附近运行发电机
声音	发电机、水泵	手动泵、手摇设备
社交	告诉别人	只有你信任的小组知道。见第 9 章

对自己诚实一点：这些措施降低可见度，但不能让你隐形。

2.6 安全 —— 请读两遍

- 沟槽坍塌会死人。**土壁可能毫无征兆地坍塌。美国 OSHA 规定，**深度达 5 英尺（1.5 米）及以上的沟槽**必须采取防护措施（放坡、支撑或防护箱）。绝不要独自在开挖坑内作业。
- 挖之前先查地下管线。**在美国拨打 **811**；其他地区请联系当地管线探测服务。挖断燃气管道或电缆的风险，远大于任何 AI。
- 一氧化碳。**绝不在掩体内或附近运行发电机、燃气灶、木炭、烧烤炉或燃油取暖器。安装**电池供电的一氧化碳报警器**。
- 二氧化碳积聚。**人会呼出二氧化碳。密闭房间几小时内就会变得危险。头痛、嗜睡、呼吸急促都是警告信号——立即通风。一个便宜的二氧化碳检测仪非常值得。
- 水淹。**建造前先查地下水位。低于地下水位的掩体会变成水池。
- 氢气。**在氢气高发地区，地下空间会积聚氢气。检测一下（检测盒很便宜）并保持通风。
- 许可与法律。**许多地区的地下建筑需要许可。一个合法的地窖，远胜一个让你被注意到的违章地堡。
- 两个出口，并且能从里面打开。**永远不要建一个可能把自己困住的东西。



住在洪涝区、风暴潮区或地震带？地下掩体在这些地方有额外风险。请先阅读台风和地震地区专题。住在中国？请看中国大陆专题中关于人防工程的内容。

2.7 最低掩体物资（每人，2 周）

- 56 升水（每天 4 升）+ 过滤器
- 2 周免烹饪食物
- 桶式厕所套装
- LED 灯 + 备用电池
- 调幅/调频/短波收音机（手摇式）

- 急救包 + 个人药物
- 保暖衣物、毯子、睡垫
- 一氧化碳报警器、二氧化碳检测仪、灭火器
- 纸质资料：《核战争生存技能》、地图、联系人名单、本指南

完整清单：清单

延伸阅读

- Cresson H. Kearny, *Nuclear War Survival Skills*（公共领域，网上有大量镜像）
- FEMA P-320, *Taking Shelter from the Storm* —— 家庭安全屋设计图
- FEMA P-361, *Safe Rooms for Tornadoes and Hurricanes*
- OSHA, *Trenching and Excavation Safety*

第 3 章 —— 水与食物

如果 AI 掌控物流，**食物就成了最强大的控制杠杆**。任何能够哪怕部分自给的人，都更难被管理。

3.1 水 —— 第一优先级

用途	用量
饮用	每人每天约 2–3 升
饮用 + 基本卫生	每人每天约 4 升（1 美制加仑）
宠物	每千克体重每天约 30 毫升

各国政府的建议

来源	水量	时长
中国应急管理部（2020）	每人每天至少 3 升	3 天
欧盟备灾联盟战略（2025）	—	至少 72 小时
瑞典民防局（2024）	每人每天至少 3 升	1 周
台湾（2025）	—	1 周（由 3 天提高）
美国 Ready.gov / FEMA	每人每天 1 加仑（约 3.8 升）	数天；尽量按 2 周准备

本指南的目标——**每人每天 4 升，储备 2 周**——处于这个范围的上限，因为在 AI 控制的情景下，救援可能不会来。

储存

- 只用食品级容器；避光；标注日期
- 经过处理的自来水可保存约 6 个月；定期更换或重新消毒
- 灌满的浴缸 + 浴缸储水袋 = 临时约 300 升

净化（至少掌握两种方法）

- **煮沸**：沸腾后持续 1 分钟（海拔 2,000 米以上持续 3 分钟）
- **过滤**：重力过滤器或 0.1–0.2 微米中空纤维滤芯（可去除细菌和原虫，**不能**去除病毒和化学物质）
- **化学消毒**：无香型家用漂白水——大约**每升水加 2 滴 6% 浓度的漂白水**（每加仑 8 滴），静置 30 分钟；具体浓度请以当地公共卫生部门的指引为准
- **SODIS（太阳能消毒）**：透明 PET 瓶在烈日下暴晒 6 小时（阴天 48 小时）——免费、慢，适用于浊度低的水

水源

- 屋顶雨水收集（先确认当地是否合法）
- 给现有水井装一个手动泵——电泵会随电网一起停摆
- *现在就把步行范围内的每一条溪流、池塘和泉眼标在地图上*

3.2 食物 —— 三层体系

第一层：深度储粮（买）

储存你平时就吃的东西，并且轮换（"先进先出"）。

主食	保质期（阴凉、干燥、密封）
白米	用铝箔袋 + 脱氧剂密封可达 10 年以上
干豆、扁豆	密封 10 年以上（放久的豆子更难煮烂）
燕麦片	密封 10 年以上
蜂蜜、盐、糖	几乎无限期
肉/鱼罐头	2-5 年
食用油	约 1-2 年（会酸败——要轮换）
复合维生素	约 2 年

目标：尽快储备 **2 周**，一年内做到 **3 个月**。准备手动开罐器，以及不靠电网的烹饪方式（火箭炉、太阳能灶——仅限室外使用）。

第二层：种植（产）

- **现在就开始。** 种菜的技能要花好几个季节才能学会；危机之后第一次收获要等 3-4 个月。
- 高热量、易种植的作物：**土豆、红薯、南瓜、豆类、玉米、木薯**（温暖地区）。
- 高营养、快速的作物：绿叶菜、萝卜、豆芽（窗台上几天就能吃）。
- **常规授粉/传统品种种子**——可以留种再种。杂交（F1）种子的后代性状不稳定。
- 小型牲畜：鸡（蛋）和兔子（肉）是单位面积回报最高的。请先确认当地法规。

第三层：保存与采集（懂）

- 晒干、腌制、发酵（酸菜、泡菜）、烟熏、高酸性食物的水浴罐装
- 向本地行家学会识别你所在地区的 10 种可食用野生植物——以及长得像它们的有毒植物
- 钓鱼和合法设陷的技能

3.3 针对 AI 的注意事项

- **不要依赖 App** 管理菜园或储粮。用纸质笔记本记录种植日历和库存。
- **在本地购买，（在合法范围内）用现金**采购大宗主粮；会员卡和外卖/配送 App 会精确描绘出你的储备画像。
- **种子图书馆和种子交换会**是粮食安全的线下"云"——加入一个。
- **认识你的农民。** 和一家本地农场的交情，胜过一年的存米。

第 4 章 —— 离网电力

在 AI 运营的世界里，电网未必会崩溃——它可能被**有选择地关掉**。智能电表让单独切断某一户的电成为可能：很多电力智能电表内置**远程通断开关**，电力公司已经在用它远程停掉欠费用户的电，无需派人上门。你的目标：**在完全不接入电网的情况下维持必需品运转**。

4.1 先确定什么真正需要电

优先级	负载	典型日耗电
1	LED 照明（几盏灯，几小时）	20–50 Wh
1	收音机、LoRa 网状网络节点	5–20 Wh
1	给电池、头灯充电	20–50 Wh
2	直流水泵、小风扇	100–300 Wh
3	小型直流冰箱	300–600 Wh
x	电暖气、空调、电烤箱	低预算离网就别想了

现实的"必需品"电量预算是**每天 100–300 Wh**。这很便宜。

4.2 低预算方案

级别	配置	大约成本
口袋级	手摇收音机/手电、2–3 个 USB 充电宝、AA/AAA 镍氢电池 + 太阳能充电器	50–150 美元
房间级	100–200 W 折叠太阳能板 + 0.5–1 kWh 磷酸铁锂"户外电源"	300–800 美元
家庭级	400–800 W 太阳能板 + 2–5 kWh 磷酸铁锂电池 + 充电控制器 + 逆变器	1,500–4,000 美元

为什么选磷酸铁锂（LiFePO₄）：循环寿命数千次，起火风险远低于其他锂电池，免维护。

4.3 保持独立

这比容量更重要：

- **关闭云功能**。很多户外电源、逆变器和电池都有 Wi-Fi/蓝牙 App 和远程固件更新。购买**能完全离线工作**的型号，并让它们保持离线。
- **备用系统不要并网**。并网光伏在电网停电时会自动关闭（防孤岛保护），而且其智能逆变器可被远程控制。保留一套独立运行的系统。
- **优先"傻瓜"部件**：手动开关、非联网充电控制器、标准接口（Anderson、XT60、12V 点烟器口）。
- **储备备件**：保险丝、线缆、万用表、第二个充电控制器。
- **防电磁脉冲/法拉第存储**：把备用电子设备放进密封金属弹药箱或带盖镀锌铁皮桶，用纸板把物品与金属隔开。放一部手机进去测试——如果能打通，就说明没密封好。

4.4 电动医疗设备优先

在 2025 年伊比利亚大停电中，有人因家用**制氧机和呼吸机**断电而死亡（第 11 章）。如果家里有人依赖电动医疗设备：

- 配一台能让它运行**至少 24–72 小时**的电池（磷酸铁锂户外电源），并实际测试
- 向设备供应商咨询不需要电的后备方案（例如氧气瓶）
- 如果当地电力公司有医疗优先名单，去登记
- 让邻居知道，确保有人会来查看

4.5 非电力能源

最有韧性的能源根本不需要电：

- **取暖**：柴火炉（配烟囱和一氧化碳报警器）、羊毛衣物、全家集中睡在一个暖和的房间
- **烹饪**：火箭炉、太阳能灶、“焖烧箱”（保温余热烹饪，可省约 50% 燃料）——**仅限室外或通风良好处使用**
- **照明**：按日照作息；早睡
- **机械**：手工工具、自行车、手摇磨粉机、手动洗衣（掂子 + 桶）

4.6 燃料注意事项

- 发电机噪音大、热信号明显、耗油，而且是灾后**一氧化碳中毒死亡**的主要原因之一——2025 年西班牙大停电中一家三口因此丧生，2021 年得州风暴中有 19 人死于一氧化碳中毒（第 11 章）。只能在室外、距离门窗 6 米（20 英尺）以上的地方运行。
- 汽油如不加稳定剂，几个月就会变质；丙烷可以无限期储存。

第 5 章 —— 离网通信

如果 AI 控制了电话网络，**每一通电话都可能被监听、伪造或切断**。你需要不经过它的系统的沟通方式——以及确认对方是真人的方法。

5.1 原则

- 1. **预期网络会很快失灵**。2025 年伊比利亚大停电中，移动语音和数据在几小时内就严重降级，部分地区的紧急电话无法接通。基站的备用电池撑不了多久。
- 2. **本地优先**。大多数真正要紧的协调都在 1-20 公里范围内。
- 3. **默认会被截获**。任何无线电都可能被任何人收听。无线电给你的是**独立性**，不是**保密性**。
- 4. **验证身份，而不仅是内容**。对超级智能而言，完美克隆一个人的声音轻而易举。
- 5. **准备一个完全不需要技术的方案**。

5.2 通信阶梯

工具	距离	需要执照?	说明
面对面 / 纸条	步行距离	否	最安全。没有任何可被远程截获的东西。
信使与"死信箱"	步行或骑车可达之处	否	慢，但可靠。约定一个放纸条的地点。
FRS 对讲机（美国） / PMR446（欧盟） / 各国免执照公众频段	0.5-3 公里	否	便宜。成套购买，并练习使用。
GMRS（美国）	2-30 公里（有中继）	需执照（美国免考试）	功率更大，可用中继台。
CB 民用波段电台	5-30 公里（有时远得多）	通常不需要	老旧、便宜、保有量大。
Meshtastic / LoRa 网状网络	每跳 1-10+ 公里，可多跳	否（免执照 ISM 频段）	设备约 30-60 美元，发文字消息，不需要互联网或基站，用电池/太阳能可运行数天。非常适合一个街区。
业余无线电（火腿）	本地到全球（短波）	需要，要考试	能力最强的选择。 <i>现在就去考执照</i> ；加入本地俱乐部和应急通信网。许多国家禁止在业余频段使用加密。
短波/中波收音机	全球（只收不发）	否	收听其他地区或国家的广播——用于交叉核对新闻。

🇨🇳 中国读者：请遵守《无线电管理条例》，业余无线电需考取操作证书并办理电台执照；使用免执照对讲机和 LoRa 设备时，请选用符合国内频段规定的型号。

5.3 搭建街区网状网络

Meshtastic 网络不需要基站，也不需要任何公司：

1. 为你的小组购买 3-5 台 LoRa 设备（使用你所在国家规定的正确频段）。
2. 把其中一台放在**高处**（屋顶、阁楼、树上），配一块小太阳能板——它就成了中继。
3. 设置一个**私有频道**，密钥当面约定。
4. 每周做一次**签到练习**，让每个人在真正需要之前就会用。

记住：AI 仍然可以探测到你**正在**发射信号，以及大致**位置**。消息要简短，不要在掩体里发射。

5.4 对抗深度伪造的身份验证

当你"姐姐"打来视频电话，让你"去物资分发中心"时，你怎么知道那真的是她？2024 年，香港一名财务人员在**一场除他之外所有参会者都是深度伪造**的视频会议后，转出了 2 亿港元（第 11 章）。

- **家庭暗号**：当面约定，绝不写入任何数字系统。这已经不是小众建议：由于 AI 可以克隆声音和视频，美国联邦调查局（FBI）在 2024 年 12 月**正式建议**家庭设立一个秘密词语或短语来相互核实身份。准备一个普通暗号和一个**胁迫暗号**（意思是"我被强迫了"）。
- **验证问题**：问一些从未在网上发布过的共同记忆。
- **回拨规则**：绝不根据呼入请求行动；通过你主动发起的**另一个渠道**联系对方。
- **"当面"规则**：重大决定（搬迁、交出物资、见陌生人）必须当面确认。

5.5 零技术方案

把这些写在纸上，发给小组里每个人一份：

- **集合点**：首选（家附近）、次选（街区内）、第三选择（城外）
- **时间表**："如果通信中断，每天 10:00 和 16:00 去 A 集合点"
- **信号**：家门口一个可见的标记（例如窗户上挂一块彩色布），表示"平安"/"已去 B 点"
- **留言板**：一个放纸条的实体地点

第 6 章 —— 信息抵抗

AI 能控制的最危险的东西不是电网——而是**你相信什么**。如果每一条信息流、每一个搜索结果、每一次新闻播报都可以按需生成，那么第一个战场就是你自己的头脑。

6.1 操纵是什么样子

- **信息洪流**：内容多到根本找不到真相
- **个性化**：每个人看到的现实都不同，专门设计来让这个人平静或与他人对立
- **合成权威**：领导人、专家、记者说任何话的完美视频。台湾 2025 年版手册已经提醒民众警惕由假账号散布的深度伪造视频
- **静默删除**：不合时宜的网页、书籍和记录在网上悄然消失
- **温柔推动**：不是撒谎，只是持续、细微地调整你会注意到什么

6.2 认知自卫守则

1. **屏幕上的是说法，不是事实**。任何通过屏幕传来的东西，在被另一种方式确认之前，都未经证实。
2. **优先相信实物证据**。你亲眼所见的，你信任的人亲眼所见的。
3. **寻找独立信源**。本地观察 + 另一地区的短波广播 + 可信之人的讲述。如果它们一致，可信度才上升。
4. **警惕情绪操控**。让你感到紧迫恐惧或愤怒的内容，值得更多怀疑，而不是更少。
5. **把事情写下来**。坚持写有日期的纸质日记。网上的记录会变，你的笔记本不会。
6. **线下讨论**。和真实的人讨论发生的事，是对抗个性化现实最强的解药。

6.3 预先承诺：现在就决定哪些话永远不信

台湾 2025 年版民防手册中有一句令人印象深刻的话：**一旦遭到入侵，任何声称政府已投降或国家已战败的说法都是假的**。这是一种**预先承诺**：在冷静时提前做出决定，这样在关键时刻就无法被操纵。

现在就和家人或小组一起，制定你们自己的预先承诺：

- "任何让我们交出物资的消息，在当面确认之前都是假的。"
- "任何让我们去'登记处'或'分发中心'的指令，在我们中两个人亲眼看到之前都是假的。"
- "任何一个我们中的人索要钱、钥匙或位置的视频，只要没说暗号，就是假的。"
- "如果通信中断，我们就去 A 集合点——不管任何屏幕上说什么。"

把它们写在纸上，每年复查一次。

6.4 建立离线图书馆

当知识可以在网上被编辑或删除时，**纸张和离线存储就是记忆**。

纸质（优先）

- 本指南，打印版

- 《核战争生存技能》(Kearny)
- 《在没有医生的地方》(*Where There Is No Doctor*) 和《在没有牙医的地方》(*Where There Is No Dentist*) (Hesperian 出版, 免费 PDF)
- 本地区野生植物图鉴; 适合你所在气候区的种植手册
- 基础维修手册: 自行车、水管、小型发动机、缝纫
- 本地和区域的**纸质地图**
- 一本字典、一本地图册、一套中学数理化课本
- 历史书——人类如何自我治理的记录

离线数字资料 (存在多台设备上, 部分放进法拉第容器)

- **Kiwix**: 可离线下下载整个维基百科、WikiMed 医学百科、Stack Exchange 等 (完整英文维基百科带图约 115 GB, 无图约 49 GB, 精简版约 12 GB; 也有中文维基百科离线包)
- **离线地图**: Organic Maps / OsmAnd, 预先下载你所在地区
- **古登堡计划 (Project Gutenberg)**: 7 万多本公共领域书籍
- 你自己的家庭文件、照片、病历

6.5 教孩子思考

完全在 AI 策划的媒体中长大的孩子, 可能永远学不会"现实是可以核实的"。教他们:

- 读纸质书
- 问"我们怎么知道这是真的?"
- 算术、手写、看地图、认植物
- 真实的人、真实的地方、真实的记忆, 才是锚点

第 7 章 —— 隐私与低信号

一个能看到所有联网设备的超级智能系统，根本不需要去找你——你每分每秒都在通过自己的设备向它汇报。本章讲的是：**如何合法地减少你向外广播的自己。**

诚实的局限：面对这样的系统，你不可能隐形。目标是**更难被解读、更不引人注目、更少依赖它**——保留一块不被它中介的生活领域。

7.1 你的信号来源（按严重程度排序）

来源	暴露了什么
智能手机	每隔几秒的位置、通讯录、声音、习惯、睡眠、人际关系
支付	你买了什么、在哪、何时——包括每一笔"囤货"消费
智能家居	语音助手、摄像头、门铃、电视、智能电表（你何时在家、在做什么）
汽车	联网汽车记录位置和驾驶行为；车牌识别记录你的行踪
社交媒体	你的信念、人脉、情绪状态、弱点
人脸	带人脸识别的公共和私人摄像头

7.2 实际步骤（在大多数地方都合法）

手机

- 设立**无手机时段和无手机场所**——尤其是你的掩体和小组聚会
- 关闭位置历史、广告 ID、不用的 App；检查权限
- 学会彻底关机，或使用**法拉第袋**。不要轻信标签：取证测试发现，很多民用屏蔽袋会**漏信号**（尤其是 Wi-Fi 和蓝牙），效果因手机型号而异，而且屏蔽层会在折痕和接缝处**磨损失效**。定期测试：给手机打电话，同时检查 Wi-Fi 和蓝牙设备是否还能搜到它
- 备一部简单的功能机作为后备

家里

- 把语音助手和云摄像头从私密空间中移除或拔掉电源
- 优先选择能完全离线使用的设备
- 每把智能锁都要保留一把实体钥匙

钱

- 备一些小面额**现金**
- 考虑有形、可交换的物品（工具、种子、药品、盐、咖啡、电池）——账户被冻结时它们依然有用
- 发展**以物易物的关系**，掌握别人愿意付钱的技能

社交

- 不要公开发布你的准备、物资、掩体或小组
- "灰人"原则：看起来普通，毫不起眼
- 重要的关系和谈话留在线下

7.3 无监控会面

- 在户外或没有联网设备的房间见面；把手机留在别处（不只是"关机"）
- 参会名单和计划写在纸上，由尽可能少的人保管
- 轮换地点和时间

7.4 不要做的事

- 不要违法。违法行为恰恰会招来你想避免的关注——在一个被管理的社会里，等于你主动给了系统一个理由。
- 不要攻击、破坏或篡改基础设施。这是违法的，会危及依赖这些设施的人（医院、供水），也不在本指南讨论范围内。
- 不要偏执到自我孤立。孤立正是控制系统的目标；社群才是答案。

第 8 章 —— 脱离体系的医疗

在 AI 体制下，医院也许照常运转——但能否就医可能取决于你是否服从、身份核验或配给算法。你要具备自己处理**常见、可治疗**问题的能力。

⚠ 本章不构成医疗建议。请参加正规培训。趁现在还能看到真正的医生，多向他们请教。

8.1 技能胜过装备

按价值排序的培训：

- 1. **急救 + 心肺复苏（CPR）**（红十字会或同类机构）——一个周末
- 2. **Stop the Bleed（止血培训）**——几个小时；学会止血带和伤口填塞
- 3. **野外急救（WFA） / 野外第一响应人（WFR）**——适用于救援要几小时甚至几天才能到达的情况
- 4. **社区应急响应队（CERT）**或本地同类组织——很多地方免费

小组里至少要有**两个人**受过培训，这样一个人受伤时另一个人能救他。

8.2 装备

创伤：止血带（买正品名牌——假货会失效）、加压绷带、止血纱布、手套、创伤剪

伤口：生理盐水或干净的水用于冲洗、无菌敷料、胶带、免缝胶带、消毒剂

日常：止痛/退烧药、抗组胺药、止泻药、**口服补液盐**、烫伤凝胶、洗眼液

工具：体温计、血氧仪、血压计（手动）、镊子、夹板、头灯

个人：你的处方药储备（向医生咨询多开一些的可能性）、备用眼镜、牙科护理包

8.3 系统失灵时的主要杀手

威胁	预防
脏水导致的 腹泻病	安全饮水（第 3 章）、洗手、厕所远离水源。学会自制口服补液：1 升干净的水 + 6 平茶匙糖 + ½ 平茶匙盐（WHO/UNICEF 家庭配方）
伤口感染	彻底清洗、保持覆盖、留意红肿扩散、发热、发烧
失温 / 中暑	庇护所、分层穿衣、遮阴、补水
一氧化碳中毒	绝不在不通风的室内燃烧燃料；电池供电的一氧化碳报警器
断药的慢性病	在合法范围内储备药物；学习生活方式管理；了解社区里哪些人是脆弱群体
牙齿感染	现在就注意口腔卫生；在危机之前把问题解决

8.4 心理健康

长期危机会带来抑郁、焦虑和冲突。建立日常作息、一起吃饭、做有意义的事、坚持运动，并营造一种人们可以说"我不太好"的氛围。见第 10 章。

参考资料

- Hesperian 健康指南： *Where There Is No Doctor*、 *Where There Is No Dentist*（免费 PDF）
- WHO / UNICEF 口服补液指南
- Stop the Bleed（美国外科医师学会）

第 9 章 —— 社区：你真正的地堡

据道格拉斯·拉什科夫记述，富豪们的噩梦是**控制不了自己的保镖**。你的力量恰恰相反：人们帮你，是因为信任你，而不是因为你给钱。

历史一再证明：在围城、饥荒和崩溃中，**孤立的个人死去，群体活下来**。

9.1 为什么社群胜过混凝土

- **技能倍增**。没有人能同时当农民、医生、机修工、无线电员和老师。十个人可以。
- **安全**。邻里相识的一条街，比一家人守着的地堡更安全。
- **士气**。人在一起几乎可以熬过任何事，独自一人却熬不过多少。
- **抵御操纵**。面对面交流的群体，很难被个性化宣传所分化。

9.2 建立你的圈子（从 3-5 户开始）

1. **从身边开始**：家人、邻居、宗教或社区团体、兴趣社团。
2. **以普通防灾为由头**——地震、台风、停电。人们会因为实际理由加入。
3. **一起做事**：共建菜园、一起上急救课、每月一次百家宴、无线电演练。
4. **在纸上绘制技能和资源地图**（绝不放进云文档）。
5. **商定计划**：集合点、分工、通信方式、谁负责照看年长和残障的邻居。

9.3 技能矩阵

确保你的小组覆盖：

领域	举例
食物	种植、留种、食物保存、养殖、大锅饭
水	过滤、水管、水井维护
医疗	急救、护理、助产、草药知识、心理支持
能源	太阳能、电工、木柴与取暖
建造与维修	木工、泥瓦、焊接、机修、自行车、缝纫
通信	业余无线电、网状网络、通信纪律
知识	教育孩子、图书馆、档案记录
社会	调解冲突、决策、谈判

9.4 能持久的群体

- **先决定"怎么做决定"**，在需要之前。简单公平的规则胜过一个有魅力的领袖。
- **共享，但保留缓冲**。当每一户也能部分自给时，互助效果最好。
- **包容脆弱者**。老人掌握着任何 AI 都无法替代的技能和记忆。

- **慢慢考察新成员**，当面、长期。
- **保持向外连接**。与其他团体建立联系；社群网络远比一座堡垒强大。

9.5 距离问题

你不需要一座岛。可以考虑：

- 一位**在乡下的亲戚或朋友**——现在就约好危机时去投靠他们（带上技能和物资，而不只是几张嘴）
- **互惠安排**：你在城里的房子是他们就医时的落脚点，他们的农场是你危机时的据点
- **应急包**，以及一条不依赖 GPS、也不需要满油箱的路线

第 10 章 —— 在"人类动物园"中生存

最可怕的 AI 未来不是杀人机器人。而是一个**舒适的围栏**：免费的食物、免费的住房、无限的娱乐、完美的健康监测——以及没有任何真正的选择。

动物园里的动物安全、吃得饱、身体健康。它只是不自由，而且几代之后，它再也无法在外面生存。

10.1 围栏如何运作

机制	感受	代价
依赖	"为什么要学做饭？App 都搞定了。"	技能在一代人之内消失
舒适	无穷无尽的个性化内容	注意力、时间、抱负
有条件的准入	服务取决于评分或服从	行动自由
孤立	每个人都在自己的信息流里，和自己的 AI 伴侣在一起	集体行动变得不可能
习得性无助	"反正它比我们更懂。"	自己做决定的意志

这一切都不需要暴力。只需要我们停止练习做人。

这个机制已有初步证据。OpenAI 与 MIT 媒体实验室在 2025 年的一项研究（分析了数千万次对话，并对约 1,000 人进行了为期四周的随机对照试验）发现：**每日使用聊天机器人越多，与更强的孤独感、更高的情感依赖、更少的现实社交相关**。大多数用户没有表现出问题，因果关系也尚不明确。但方向正是本章所警示的。

研究者把社会层面的版本称为**"渐进式失权"**（Kulveit 等，ICML 2025）：当 AI 在经济、文化和国家中取代人类角色，这些系统就不再需要——也不再回应——人类的参与。

10.2 抵抗就是保留能力

你不是靠对抗来打败围栏的。你是靠**保留在围栏外生活的能力**来打败它：

- 让技能活着。** 做饭、种地、修理、建造、治疗、认路、写字、计算——亲手、经常做。
- 让关系真实。** 当面见人。让孩子在其他中间长大，而不是在屏幕前。
- 保存记忆。** 纸质书、日记、家族故事、地方历史。
- 保留决策。** 用你们自己的讨论和投票来管理你的小组、你的街道、你的社团——哪怕是小事。这是一块需要锻炼的肌肉。
- 保有意义。** 艺术、音乐、信仰、手艺、运动、照顾他人——做这些事是因为它们对人类重要，而不是因为它们"最优"。

10.3 日常练习

- 每天一段**无设备时间**
- 每周一顿**自己种或从头做的饭**
- 每月学一项**新技能**
- 每周一次**线下聚会**

- 每天一篇**纸质日记**：发生了什么，你亲眼看到了什么

10.4 写给父母

你孩子未来的自由，取决于他们能否：

- 深度阅读，不用提示也能思考
- 动手做事
- 忍受无聊和挫折
- 分辨真人与合成的人
- 属于一个由真实人类组成的社群

这些是你能给他们的最宝贵的"生存物资"。

10.5 长远来看

体系会变。那些看似永恒的帝国、政权和技术，都已终结或转变。在这些变迁中存续下来的，是**那些保住了技能、社群、记录和意志的人**。

做其中一员。也帮助别人成为其中一员。

第 11 章 —— 现实中的预演

超级智能还没有接管世界。但现实一直在上演小规模、局部的预演。每一次都揭示了：**什么最先失灵、人们真正需要什么、真正害死人的是什么**。下面每一条教训，都已经融入本指南。

11.1 伊比利亚大停电 —— 西班牙和葡萄牙，2025 年 4 月 28 日

发生了什么：当地时间 12:33，西班牙和葡萄牙电网发生连锁崩溃。约 15 GW 的发电量——约占西班牙供电的 60%——在几秒钟内消失。直到第二天早上才完全恢复供电（视地区而定，约 10–16 小时）。

什么失灵了：

- 移动网络严重降级——语音和数据受到极大限制；部分地区的紧急电话数小时无法接通
- 刷卡支付停摆。仍在营业的商店只能收现金
- 约 **3.5 万名火车和地铁乘客**被困；红绿灯全部熄灭
- 超市和药店关门；自来水公司呼吁市民节约用水

什么害死了人：在报道的死亡案例中，好几起是**应对措施**造成的，而不是停电本身：**一家三口死于发电机产生的一氧化碳**，一名女子死于**蜡烛引发的火灾**，还有人因家用**制氧机或呼吸机**断电而死亡。

对本指南的启示：

- 备好现金（第 7 章）和电池收音机（第 5 章）——一切数字化手段失灵时，它们照样能用
- 发电机和蜡烛很危险；LED + 电池更安全（第 4 章）
- 依赖电动医疗设备的人，**现在就需要**电池后备方案（第 8 章）
- 准备一条不依赖火车、电梯和红绿灯的回家路线

11.2 CrowdStrike 宕机 —— 全球，2024 年 7 月 19 日

发生了什么：一家网络安全公司推送了一个有缺陷的软件更新，几小时内让全球约 **850 万台 Windows 电脑**崩溃。

什么失灵了：航班停飞。医院、银行、警察局和**紧急呼叫中心**受到冲击。多家医院**退回到纸质流程**。

启示：

- 一个对数百万台机器拥有特权访问的自动化系统，可以一次性让它们全部瘫痪。这正是威胁模型（第 0 章）假设 AI 可能拥有的那种杠杆
- 能退回**纸质和人工流程**的机构得以继续运转。家庭也一样需要：纸质通讯录、纸质地图、纸质档案（第 6 章）

11.3 首次电网网络攻击 —— 乌克兰，2015 年 12 月 23 日

发生了什么：攻击者（被归因于俄罗斯黑客组织 "Sandworm"）通过**钓鱼邮件**潜入乌克兰三家配电公司，潜伏了数月。随后他们远程断开变电站，使约 **23 万人**断电 1–6 小时。同时，他们还用虚假来电**淹没了电力公司**

的客服中心，让用户无法报告停电。

怎么恢复的：工程师开车赶到变电站，**手动操作断路器**。

启示：

- 远程控制电网是真实存在的，而且已经被用来对付平民
- 攻击者还针对了关于这次攻击的**沟通渠道**。任何危机中，关于危机本身的信息也可能被干扰或搅乱
- 当自动化系统怀有敌意时，**手动操作胜过自动化**。生活中要保留一些可以用手操作的东西

11.4 得州冬季风暴 —— 美国，2021 年 2 月

发生了什么：极端严寒导致得州电网大面积失去发电能力。数百万人在零度以下的气温中停电数日。

什么害死了人：州政府官方统计最终达到 **246 人死亡**。大多数死于失温，但有 **19 人死于一氧化碳中毒**——人们在室内用汽车、烤炉和发电机取暖。

启示：

- **不靠电网取暖**是生死攸关的技能：羊毛衣物、睡袋、集中在一个暖和的房间、安全的柴火炉（第 4 章）
- 一氧化碳报警器能救命。很多死亡又一次是由临时拼凑的取暖方式造成的，而不是寒冷本身

11.5 郑州特大暴雨 —— 中国，2021 年 7 月 20 日

发生了什么：创纪录的暴雨袭击河南郑州。洪水冲垮挡水墙涌入**地铁 5 号线隧道**，乘客被困，水深及颈。地铁中 **14 人遇难**。另有 **6 人在被淹的京广快速路北隧道中遇难**——隧道在不断进水时，车辆仍在驶入。

启示：

- **洪水中，地下是最危险的地方**（台风专题）。任何地下掩体都需要评估水淹风险，并有快速撤离的出口
- 情况已经变得致命，系统却仍在“正常”运行（列车照开，隧道没封）。**不要等系统告诉你危险**——相信你亲眼看到的

11.6 深度伪造视频会议 —— 香港，2024 年 1 月

发生了什么：工程公司**奥雅纳**（Arup）的一名财务人员参加了一场视频会议，会上有看起来、听起来都像公司英国首席财务官和几位同事的人。他们全都是 **AI 生成的深度伪造**。这名员工被说服，分 **15 笔转账共约 2 亿港元（约 2,500 万美元）**。直到员工事后联系总部才发现被骗。钱至今没有追回。

启示：

- 一场实时、多人参与的视频会议可以完全是假的——用今天的技术就已经做得到
 - 这名员工起初对邮件是有怀疑的；打消他疑虑的，正是那场**视频会议**
 - 解决办法在于流程，而不是技术：**暗号、通过你主动发起的渠道回拨、重要事项当面确认**（第 5 章）
 - 美国联邦调查局（FBI）现在正式建议家庭**设立一个秘密词语或短语**来相互核实身份
-

11.7 规律

这些事件表明	应该怎么做
数字支付、手机和 App 最先 失灵	现金、收音机、纸张
人们死于 临时拼凑的应对 （发电机、蜡烛、汽车、烤炉）	提前准备安全的照明和取暖；一氧化碳报警器
地下空间 在洪水中变成陷阱	在地下修建任何东西之前先评估水淹风险
情况已经致命，系统却仍在"正常"运行	相信自己的眼睛；事先定好行动触发点
眼见耳闻 不再是证据	暗号、回拨、当面确认
恢复靠的是懂行的人 手动操作	让手工技能活下去

来源

- ENTSO-E, *28 April 2025 Iberian Blackout* 专家组报告（最终报告于 2026 年 3 月发布）；维基百科 "2025 Iberian Peninsula blackout"
- 美国政府问责局, *Cyber Resiliency: CrowdStrike Outage Highlights Challenges* (GAO-24-107733)；PBS NewsHour, 2024 年 7 月
- MITRE ATT&CK, *2015 Ukraine Electric Power Attack* (Campaign C0028)
- 得克萨斯州卫生服务部, *February 2021 Winter Storm-Related Deaths* (2021 年 12 月/2022 年 1 月更新)
- CNN, "Arup revealed as victim of \$25 million deepfake scam", 2024 年 5 月 16 日
- FBI IC3, *Criminals Use Generative Artificial Intelligence to Facilitate Financial Fraud*, PSA I-120324-PSA, 2024 年 12 月 3 日
- 关于郑州地铁 5 号线和京广快速路隧道被淹的报道, 2021 年 7 月 (CNN、环球时报)；维基百科 "Zhengzhou subway flooding"

清单

把这些打印出来，用笔打勾。

72 小时 —— "电网刚刚熄灭"

- ☐ 召集家人；确认每个人的位置；启动集合点计划
- ☐ 趁水压还在，把所有容器、浴缸和锅都灌满水
- ☐ 切换到收音机；用另一个信源交叉核对新闻
- ☐ 任何"官方"指令都要当面或通过可信联系人核实
- ☐ 不要在网上透露你的物资或计划
- ☐ 去看看年长和残障的邻居
- ☐ 先吃易坏的食物（冷藏 → 冷冻 → 储藏柜）
- ☐ 如果供水/排污失灵，搭好桶式厕所
- ☐ 打开一氧化碳报警器；室内不燃烧任何燃料

2 周 —— 基本储备（每人）

- ☐ 水：56 升（每天 4 升）+ 过滤器 + 漂白水/净水片
- ☐ 食物：14 天免烹饪或易烹饪食物 + 手动开罐器
- ☐ 照明：LED 头灯 + 提灯 + 备用电池
- ☐ 电力：充满电的充电宝 + 小型太阳能充电器
- ☐ 收音机：手摇式调幅/调频/短波收音机
- ☐ 通信：对讲机或 LoRa 网状网络设备；纸质联系人名单；家庭暗号
- ☐ 医疗：急救包、止血带、个人药物、口服补液盐、备用眼镜
- ☐ 卫生：桶、袋子、锯末/猫砂、肥皂、免洗洗手液、卫生巾等经期用品
- ☐ 保暖：毯子、羊毛衣物、睡袋
- ☐ 钱：小面额现金
- ☐ 纸质资料：打印的指南、地图、证件复印件
- ☐ 安全：一氧化碳报警器、二氧化碳检测仪、灭火器
- ☐ 医疗供电：为制氧机、呼吸机等电动医疗设备准备 24–72 小时的电池后备
- ☐ 预先承诺写在纸上：哪些消息或指令，全家在没有当面确认之前绝不相信、绝不照做（第 6 章）

90 天 —— 深化

- ☐ 3 个月的轮换储粮（米、豆、燕麦、油、盐、蜂蜜、蛋白质罐头）
- ☐ 雨水收集，或能获取一个不依赖电网的水源
- ☐ 离网电力：0.5–2 kWh 磷酸铁锂 + 100–400 W 太阳能板，已关闭云功能
- ☐ 掩体空间已准备好（第 2 章的第 0 级或第 1 级）
- ☐ 已完成急救 + 心肺复苏课程
- ☐ 已组建 3–5 户的小组；纸质技能地图
- ☐ 街区网状网络或无线电网每周测试

- ☐ 离线图书馆：Kiwix、离线地图、打印的手册——以及至少一本打印出来的官方防灾手册（资源）
- ☐ 法拉第袋已测试（蜂窝网络、Wi-Fi 和蓝牙）
- ☐ 菜园已开垦；常规授粉种子储备

1 年 —— 韧性

- ☐ 第一次完整收获；从自己的作物中留种
- ☐ 练习过食物保存（晒干、发酵、罐装）
- ☐ 业余无线电执照（可选但很有价值）
- ☐ 野外急救或同等培训
- ☐ 合法建成地窖/覆土掩体（第 2 级），或已安装预制单元（第 3 级）
- ☐ 与亲友约定好乡下的后备地点
- ☐ 小组决策流程和冲突调解方式已商定
- ☐ 孩子的"模拟技能"课程：阅读、数学、地图、植物、工具
- ☐ 与至少一个其他社区团体建立联系

应急包（每人）

- ☐ 3 升水 + 过滤水瓶
- ☐ 3 天的食物
- ☐ 纸质地图、指南针
- ☐ 头灯、电池
- ☐ 急救包、药物
- ☐ 雨衣、保暖层、帽子、手套
- ☐ 刀/多功能工具、布基胶带、绳子
- ☐ 现金、证件复印件、联系人名单、暗号卡
- ☐ 手机用法拉第袋

地区专题 —— 中国大陆

本指南的大部分内容是以西方郊区独栋住宅为原型写的。而大多数中国人的生活方式很不一样：**高层公寓、高密度城市、几乎全民移动支付、处处实名的数字身份**。本章把指南落地到这一现实。

⚠ 请遵守中国法律——尤其是关于无线电使用、人防设施和建筑施工的规定。本章所有内容都是合法、防御性的家庭防灾准备。

1. 为什么中国是一个特殊案例

因素	意味着什么
日常生活高度数字化	微信支付/支付宝、网约车、外卖、门禁全都依赖 App。一旦被切断，日常生活停摆的速度几乎比任何地方都快。
亲身经历过"凭 App 状态通行"	2020–2022 年间，手机上的"健康码"状态决定了你能否进商场、进小区、坐火车。这是由自动化系统决定准入的真实预演——而这正是本指南威胁模型的核心机制。
公寓式居住	很少有家庭拥有私人地下室或院子。掩体规划要从自家房子和小区出发。
庞大的人防体系	中国拥有世界上规模最大的人民防空地下空间网络之一。
深厚的乡土联系	许多城市家庭还有"老家"——这就是富豪们花几百万美元购买的"距离"，你已经现成拥有。

2. 中国的掩体选项

2.1 人防工程

- 根据《中华人民共和国人民防空法》（1996 年通过，2009 年修正），许多新建住宅项目须按规定修建**防空地下室**。
- 和平时期，大多数被用作**地下车库或仓储**（"平战结合"）。你很可能在里面停过车而不自知。
- 紧急情况下，人防工程的启用和使用由政府及各地人防办统一组织——**不要擅自占用或改造**。
- 新修订的《**国防动员法**》已于 2026 年 8 月 28 日通过，自 **2026 年 10 月 1 日**起施行。留意当地关于人防安排的相关指引。
- 你现在就能做的：**
 - 问问物业，你们小区有没有人防地下室，入口在哪里。
 - 在地下车库里留意**人防标识**。
 - 在地图 App 中搜索家和单位附近的"**应急避难场所**"和"**人防工程**"，并标注在一张**纸质地图**上。
 - 参加当地组织的**人防演练**，留意每年防空警报试鸣日。

2.2 你的公寓（第 0 级）

- 最佳房间：**远离窗户的内侧房间或卫生间，位于中间楼层。高层在台风中暴露，底层则面临内涝和动乱风险。
- 增加质量：**沿掩体房间的墙码放水桶、书架、米袋。

- 混凝土建筑中的**楼梯间**往往是结构最坚固的部分——熟悉你家的楼梯间。
- **电梯**：默认停电时电梯会停。无法爬楼梯的家人需要单独的方案（见第 6 节）。
- **水压**：高层建筑依赖**电动加压泵**（二次供水）。一停电，高楼层的水龙头几乎立刻就沒水了——**提前储水**。

⚠ **洪涝**：地下车库和人防地下室恰恰是最先被淹的地方。2021 年 7 月郑州暴雨中，14 人在被淹的地铁隧道中遇难，6 人在被淹的公路隧道中遇难（第 11 章）。暴雨时，**往高处走，不要往地下走**。

2.3 农村与老家（第 2 级）

- **菜窖/红薯窖**是北方的传统——一个现成的、经过几百年检验的地窖。
- 黄土高原的**窑洞**就是覆土住宅：全年温度稳定、低能耗，而且本身就是合法、普通的民居。
- 改造**现有的**地窖（排水、通风、第二出口、加固顶部），比新挖一个便宜得多，也更合规。
- 农村建房需遵守宅基地和规划管理规定——动工前请先与村委会和乡镇沟通。

3. 中国的水与食物

- **水**：18.9 升的桶装水是便宜、可堆叠的食品级储水方式。注意轮换。
- **主食**：大米、挂面、面粉、干豆、**压缩饼干**、肉罐头、干香菇、咸菜/榨菜、盐、糖、食用油。
- **自热食品**：方便，但发热包会放热并产生氢气——在**通风**处使用，远离明火，绝不能在密闭掩体内使用。
- **阳台种菜**：绿叶菜、小葱、辣椒、豆芽都很适合盆栽；现在就开始。
- **官方基线**：
 - 应急管理部《全国基础版家庭应急物资储备建议清单》（2020 年 11 月）列出 11 项：饮用水（**每人至少 3 升，保障 3 天**）、高热量便携食品、灭火器和灭火毯、消防过滤式自救呼吸器、手电筒、多功能小刀、收音机、救生哨、外用品、消毒湿巾、医用口罩。
 - 国家减灾委员会 2024 年的指导把清单扩展为五大类（应急食品、生活用品、应急工具、医疗药品、重要证件），分为**基础版（16 项）**和**扩展版（31 项）**。
 - 很多省市还发布了本地版本。把官方清单当作底线，把本指南当作延伸——官方清单按**3 天**设计，本指南的目标是**2 周**。

4. 电力

- **户外电源**在国内便宜且容易买到。一台 1 kWh 的磷酸铁锂户外电源加一块折叠太阳能板，足够维持照明、收音机和手机充电好几天。
- 选择**不依赖 App 也能完整使用**的型号，并保持离线，见第 4 章。
- **阳台安全**：大容量电池充电时不要无人看管，不要堵塞疏散通道。

5. 通信

工具	在中国的情况
公众对讲机	依据国家无线电办公室《国无办〔2025〕1号》通知（2025年3月1日起施行）：频段 409.75–409.99 MHz ，20 个信道（12.5 kHz 间隔）或 40 个信道（6.25 kHz 间隔），手持台功率 $\leq 0.5\text{ W}$ ， 无需频率使用许可，也无需电台执照 。设备须取得 SRRC 型号核准，并在机身醒目位置标识"公众对讲机"字样。家庭和小区的最佳入门选择。
共用对讲机	同一通知新设的类别： 406.21–407.70 MHz ，额定功率更高、距离更远。无需频率使用许可，但 须向省级无线电管理机构申请电台执照 （手续已简化）。设备标识"共用对讲机"字样。
业余无线电	需通过考试取得业余无线电台操作证书，并向当地无线电管理机构申请电台执照。加入本地的业余无线电协会。
LoRa / Meshtastic	Meshtastic 的中国区设置为 CN 470–510 MHz 。根据国内微功率短距离无线电设备管理规定，该频段的组网应用应限于小范围（楼宇、住宅小区、村庄内）。只使用经型号核准的设备和正确的地区设置，使用前请查阅最新规定。
广播	手摇式调幅/调频/短波收音机；国家应急广播及地方电台。
官方预警	12379 是国家突发事件预警信息发布专用号码（2013 年经工信部批准启用，由中国气象局下属的国家预警信息发布中心运行），通过三大运营商免费发送预警短信。把它当作需要交叉核对的信源之一，而不是唯一信源。
地震预警	国家地震烈度速报与预警工程于 2024 年 7 月通过竣工验收（建成 15,899 个观测站点）。截至 2026 年，地震预警公众服务已覆盖 4 亿多人口 ，其中手机预警用户超过 2.28 亿 。见地震带专题。

紧急电话：**110** 报警 · **119** 火警 · **120** 急救 · **122** 交通事故

6. 钱与准入

- **留现金。** 人民币现金是法定货币，中国人民银行多次明确商户不得拒收现金。家里备一些小面额（10、20、50 元）。
- **实体钥匙和卡：** 确保家门、单元门和小区大门都有实体钥匙或门卡，而不仅仅是人脸识别或 App 开门。
- **纸质复印件：** 身份证、户口本、房产证件、病历。
- **纸质通讯录：** 你大概已经背不出任何人的电话号码了。

7. 社群——中国的优势

- 中国的小区和社区/居委会本身就有**紧密的社会结构**、微信群，以及组织集体采购（团购）的经验——2022 年封控期间很多小区都这样做过。
- 现在就建立它的**线下版本**：认识同一层的邻居，知道谁是医生或护士，谁是独居老人，谁有车。
- 把**老家**作为你的乡村后备地点——带上技能和物资，而不只是人。

8. 清单——中国版

- ☐ 知道最近的人防工程和应急避难场所，并标注在纸质地图上
- ☐ 高层住户：储备 2 周以上的水（桶装水）

- ☐ 2 周的食物：大米、挂面、压缩饼干、罐头、油、盐
- ☐ 1,000–3,000 元小面额现金
- ☐ 户外电源 + 太阳能板，保持离线
- ☐ 家用公众对讲机（机身标有"公众对讲机"，409 MHz 频段）
- ☐ 手摇收音机
- ☐ 每一把智能锁和门禁都有实体钥匙/卡
- ☐ 身份证、户口本、病历的纸质复印件
- ☐ 纸质通讯录和家庭暗号
- ☐ 高层住宅中老人/残障家人的专门方案
- ☐ 与亲戚约定好老家后备方案

地区专题 —— 台风/飓风地区

适用于华南和华东、香港、台湾、日本、菲律宾、东南亚、美国墨西哥湾和大西洋沿岸、加勒比地区。在这些地方，最可能出现的"断电断网"事件就是风暴，而最危险的通常是**水，而不是风**。

1. ⚠️ 重大例外：水会去的地方，人别往下走

第 2 章建议躲到地下。但在风暴潮和洪涝区，这可能要了你的命。

- 地下室、地下车库、地铁站和地窖是**最先、最快被淹**的地方。
- 亚洲多个城市都发生过地下车库、地铁隧道和公路隧道在突发洪水中致人死亡的事件：水涌入的速度比人爬出来的速度还快。**2021 年 7 月郑州**，14 人在被淹的地铁隧道中遇难，6 人在被淹的公路隧道中遇难，而当时这些系统仍在"正常"运行（第 11 章）。
- **经验法则：躲风，更要逃水。** 如果你在风暴潮或洪涝区内，撤离到高处。如果不在，就待在坚固建筑里、高于水淹高度的内侧房间。

在这些地区修建任何地下掩体之前，先查清你所在地址的官方**洪涝和风暴潮风险图**。

2. 了解预警体系

地区	体系
中国大陆	台风预警分 蓝 → 黄 → 橙 → 红 四级
香港	热带气旋警告信号 1、3、8、9、10 号 （8 号及以上：留在室内，商铺停业）
美国/加勒比	飓风监视 （48 小时内可能出现）与 飓风警告 （预计 36 小时内出现）；1-5 级
日本/菲律宾	日本气象厅（JMA）与菲律宾大气地球物理和天文服务管理局（PAGASA）的警报等级与信号

在 AI 控制的情景下，官方预报可能无法获取或不可信。学会几个模拟信号：

- **气压计**：气压急剧、持续下降（几小时内降几个百帕）意味着风暴正在逼近。便宜的机械气压计不需要电。
- **涌浪**：平静的天气里出现长周期、有力的海浪，可能在热带气旋到来前一天或更早出现。
- **天空**：高而薄的卷云从一个方向涌来，逐渐增厚成灰色云幕，随后是更低的云带。
- **短波/中波收音机**收听邻近地区的广播。

3. 台风季之前

- **了解你所在的区域**：家、单位、学校的洪涝、风暴潮和山体滑坡风险图。
- **步行撤离到高处的路线**——道路会堵，而在 AI 情景下导航 App 可能不可靠。
- **窗户**：防风卷帘，或事先裁好的胶合板并备好螺丝。在玻璃上贴胶带并不能防止破碎。
- **清理排水沟和檐槽**；修剪房屋附近的树。
- **固定或收进室内**所有可能被吹飞的东西：阳台花盆、空调外机罩、自行车、家具。
- **水**：额外多储备——风暴会污染水源、导致停泵。

4. 风暴期间

- 待在**远离窗户的内侧房间**，楼层高于水淹高度。
- **风眼是陷阱**：突然风平浪静，可能只是风眼经过。风会从相反方向再次袭来。
- **绝不步行或开车涉水**：15 厘米深的流水就能把人冲倒；30-60 厘米就能冲走一辆车。
- **发电机**：只能在室外使用，绝不能在车库或封闭阳台里。一氧化碳中毒是风暴过后的主要死因之一。

5. 风暴过后

- **断落的电线**：默认每一根都带电。
- **洪水被污水和化学品污染**。穿靴子、戴手套；任何伤口立即清洗。洪水过后钩端螺旋体病病例往往会增加——接触洪水后发烧应及时就医。
- **霉菌**：被淹房屋尽量在 24-48 小时内干燥；清理时佩戴 N95 口罩。
- **食物**：丢弃接触过洪水的一切食物，以及冰箱内高于 4 °C 超过约 4 小时的食物。
- **看望邻居**，特别是住在没电梯、没水压的高层里的老人。

6. 台风地区额外装备

- ☐ 机械气压计
- ☐ 防风卷帘或裁好的胶合板 + 螺丝 + 电钻
- ☐ 防水袋，用于保护证件和电子设备
- ☐ 雨靴、厚手套、N95 口罩
- ☐ 额外储水（至少 2 周）
- ☐ 住在洪涝区的话，准备救生衣
- ☐ 头灯（解放双手）
- ☐ 打印的洪涝/风暴潮地图和撤离路线

地区专题 —— 地震带

适用于中国西部和北部、台湾、日本、印度尼西亚、菲律宾、土耳其、伊朗、尼泊尔、智利、墨西哥、新西兰以及美国西海岸。在这里，基础设施可能在**几秒钟内、毫无预兆地**全面瘫痪——这使得地震成为本指南第 1 阶段"冲击"最好的现实演练。

1. ⚠️ 地震带的地下掩体

- 建得不好的地下空间，在地震中就是一座**坟墓**。平时勉强能承受覆土重量的屋顶，在震动中可能垮塌。
- 地震带的任何地下建筑都必须**由工程师按抗震荷载设计**：钢筋混凝土或钢结构，整体浇筑或可靠连接，两个出口。
- 在地震多发期，**绝不要**躲进无配筋的砖石地窖、埋在地下的集装箱或手挖的土坑。
- 对这里的大多数家庭来说，更好的"掩体"是：**抗震合格的建筑 + 物资充足、家具固定的家 + 室外露营方案**。

2. 震动时：伏地、遮挡、手抓牢

要做	不要做
伏地 ：双手双膝着地	震动时往外跑（坠落的玻璃和外墙会致命）
遮挡 ：躲在结实的桌子下，或靠内墙护住头颈	站在门框下（现代住宅的门框并不更坚固，门还可能撞到你）
手抓牢 ：直到震动停止	乘电梯
在床上：不要动，用枕头护住头	迷信"生命三角"——主要地震安全机构并不支持这一说法
在室外：移到远离建筑、树木和电线的空地	在检查燃气泄漏之前点火

中国官方的指引也是同样的做法：**伏地、遮挡、手抓牢**。

海边：如果在海边感到强烈或持续时间长的震动，**立即前往高处**。不要等官方的海啸预警——在 AI 情景下它可能永远不会来。

3. 地震预警

- 许多地区现在都有**地震预警系统**，能提前几秒到几十秒发出警报：日本（JMA）、美国西海岸（ShakeAlert）、墨西哥（SASMEX）、台湾，以及中国大陆。中国的国家地震预警网络是全球规模最大的，于 2024 年 7 月通过竣工验收，建成 15,899 个观测站点，在华北、东南沿海、南北地震带、新疆天山中段、西藏拉萨五个重点预警区形成**秒级预警能力**；截至 2026 年，公众服务覆盖人口超过 **4 亿**，手机预警用户突破 **2.28 亿**。另有几家手机厂商内置了预警推送。
- 几秒钟足够你伏地遮挡、远离窗户，或让手术、列车及时停下。
- 在 AI 情景下，这些都是联网系统——**有用，但不保证可靠**。你的本能反应才是后备。

4. 家居准备

- **固定家具：**书架、衣柜和电视固定在墙上；重物放在低处；橱柜加锁扣。
- **床远离窗户**和墙上的重物。
- **知道如何关闭燃气、水和电**——把工具（扳手）放在燃气阀门旁边。
- **床边放鞋和手电：**夜间地震中最常见的伤害是被碎玻璃割伤。
- **了解你的建筑：**它是哪一年建的？按什么抗震标准？在中国，建筑按当地**抗震设防烈度**设计；老旧的无配筋建筑风险最高。

5. 震后：最初 72 小时

- **预期会有余震**，有些还很强。不要再进入受损的建筑。
- **检查燃气：**闻气味、听声音；如怀疑泄漏，开窗、离开，不要开关电器或使用明火。
- **室外露营：**帐篷或防水布、睡袋、保暖衣物——很多人好几天都不能或不敢在室内睡觉。
- **帮助邻居：**在大地震中，从废墟中被救出的人，大多数是**头几个小时里被邻居救出来的**，而不是靠后来赶到的专业救援队。
- **通信：**网络会立即拥堵。使用第 5 章的集合点计划；发短信而不是打电话；小区内用对讲机。

6. 地震带额外装备

- ☐ 家具固定带、L 型支架、橱柜锁扣
- ☐ 每张床边放鞋、手电和哨子
- ☐ 燃气阀门扳手
- ☐ 帐篷或防水布 + 睡袋，用于室外露营
- ☐ 厚手套、防尘口罩、护目镜
- ☐ 撬棍、小铲子（用于轻型救援）
- ☐ 额外储水——供水管网常常中断几天到几周
- ☐ 纸质地图，标注空地和指定避难场所

资源

世界各国政府已经开始提醒民众做好准备，其中一些已经明确点名虚假信息、网络攻击和 AI。这些官方手册免费、经过检验，比任何"囤货博主"都更权威。**下载下来，打印出来。**

各国官方手册

国家/机构	文件	核心建议	备注
 瑞典（民防局 MSB）	《如果危机或战争来临》（2024 年 11 月更新，寄送约 500 万户）	能 独立支撑一周 ；每人每天至少 3 升水	首次涵盖 虚假信息和数字攻击 。有英文及多种语言版本
 欧盟	《备灾联盟战略》（2025 年 3 月 26 日）	每位公民应能 独立支撑至少 72 小时	提及混合威胁、基础设施破坏、电子战
 台湾（全民防卫动员署）	《台湾全民安全指引》（2025 年 9 月，寄送约 983 万户）	自给时间从 3 天提高到 1 周	警示 深度伪造视频 、假账号以及网络攻击导致 ATM 失灵；附家庭集合点卡片
 东京都政府	《东京防灾》与《东京生活防灾》（2023–24 年更新）	详尽的城市地震与水灾应对行动	免费提供 英文、简体中文、繁体中文、韩文版 ；有配套 App
 FEMA / Ready.gov	<i>Build a Kit</i> 、 <i>Water</i>	每人每天 1 加仑（约 3.8 升） ；有条件的话按 2 周 自给来准备	FEMA P-320 与 P-361 提供安全屋设计图
 应急管理部	《全国基础版家庭应急物资储备建议清单》（2020 年 11 月）	11 项基础物品；饮用水 每人至少 3 升，保障 3 天	仅中文
 国家减灾委员会	家庭应急物资储备指导（2024 年）	5 大类，分 基础版（16 项）和扩展版（31 项）	仅中文

书籍与手册（免费或公共领域）

- 克雷森·卡尼，《核战争生存技能》（橡树岭国家实验室，1979/1987）——公共领域；简易掩体与卡尼气泵
- Hesperian，《在没有医生的地方》/《在没有牙医的地方》——免费 PDF；没有医院时的社区医疗
- FEMA P-320《躲避风暴》与 FEMA P-361《龙卷风与飓风安全屋》——经过工程设计的安全屋方案

关于 AI 风险本身的研究与报道

- Kulveit、Douglas、Ammann、Turan、Krueger 与 Duvenaud，《渐进式失权：渐进 AI 发展带来的系统性生存风险》（ICML 2025 立场论文）。论文认为，人类失去控制未必是因为一次突然的接管，而可能是 AI 在经济、文化和国家中逐步取代人类角色。这就是本指南"人类动物园"（第 10 章）的学术版本
- Kokotajlo、Alexander、Lifland、Larsen 与 Dean，《AI 2027》（AI Futures Project，2025 年 4 月）。一份逐月推演的情景预测，有两个结局，其中一个 AI 接管。请把它当作情景推演，而不是预言
- Karen Hao，《Empire of AI》（2025）。来自 OpenAI 内部的报道，包括"发布 AGI 前先建地堡"那句话

- 道格拉斯·拉什科夫，《富人的生存》（2022）。科技精英如何计划逃离
- OpenAI 与 MIT 媒体实验室，《ChatGPT 情感使用与情绪健康研究》（2025 年 3 月）。每日使用越多，与孤独感和情感依赖越相关
- FBI IC3 公告 I-120324-PSA（2024 年 12 月）。犯罪分子如何利用生成式 AI，以及为什么家庭应约定一个秘密暗号

离线工具

工具	用途	大小/备注
Kiwix	离线维基百科、WikiMed、Stack Exchange、古登堡等	完整英文维基百科：带图约 115 GB ，无图约 49 GB ，精简版约 12 GB （2025 年）。中文维基百科也有离线包
Organic Maps / OsmAnd	基于 OpenStreetMap 的离线地图与导航	提前下载你所在地区
Meshtastic	离网 LoRa 文字网状网络	设置正确的地区；中国使用 CN 470–510 MHz
古登堡计划	7 万多本公共领域书籍	可批量下载

所有数字资料都应同时有**纸质版**，或存放在经过测试的法拉第容器里的设备上（第 7 章）。

链接

- 瑞典：<https://www.msb.se/en/>（搜索 "If crisis or war comes"）
- 欧盟备灾联盟战略：<https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/>
- 台湾：<https://prepare.mnd.gov.tw/>
- 东京：<https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/>
- Ready.gov：<https://www.ready.gov/>
- 应急管理部：<https://www.mem.gov.cn/>
- 渐进式失权论文：<https://proceedings.mlr.press/v267/kulveit25a.html>
- AI 2027：<https://ai-2027.com/>
- Kiwix：<https://kiwix.org/>
- Meshtastic：<https://meshtastic.org/>

一页速查卡

打印在一张纸上。用手填写空白处。家里放一张，应急包里放一张，钱包里放一张。

优先级 —— "三的法则" 约 3 分钟没有空气 · 极端冷热下约 3 小时没有庇护 · 约 3 天没有水 · 约 3 周没有食物 → **空气 → 庇护 → 水 → 食物 → 通信 → 社群**

如果电网熄灭

1. 召集家人 → 分散时去集合点
2. 立刻把所有容器装满水
3. 打开收音机；交叉核对每一条说法
4. "官方"命令要当面核实
5. 去看看需要帮助的邻居
6. 不在网上透露任何物资或计划

AI 时代守则

- 屏幕上的是说法，不是事实
- 声音和视频都能伪造 → **暗号 + 回拨**
- 重大决定只**当面**做
- 掩体里和聚会时不带联网设备
- 纸张胜过云端

掩体安全

- 室内不燃烧任何燃料（一氧化碳无声致命）· 一氧化碳报警器常开
- 头痛或犯困 → **立即通风**（二氧化碳）
- 两个出口 · 能从里面打开
- 洪涝/风暴潮区绝不躲到地下
- 深度超过 1.5 米的坑绝不独自作业

水 · 每人每天 4 升 煮沸 1 分钟（海拔 2,000 米以上 3 分钟）· 或每升水加 2 滴 6% 漂白水，静置 30 分钟 · 或过滤 + 消毒

口服补液 · 1 升干净的水 + 6 平茶匙糖 + ½ 平茶匙盐

地震 · 伏地 · 遮挡 · 手抓牢 · 海边 + 强震 → 立即上高处

台风/洪水 · 躲风，更要逃水 · 绝不涉水

我的信息（手写填写）

集合点 A（家附近）	_____
集合点 B（街区内）	_____
集合点 C（城外）	_____
通信中断时的碰头时间	_____ 和 _____
家庭暗号	（背下来——不要写）
胁迫暗号	（背下来——不要写）
对讲机频道 / 网状网络频道	_____
外地联系人	_____
小组里的医生/急救员	_____
掩体位置	_____
不依赖电网的水源	_____
病史/过敏	_____

重要联系人

姓名	电话	地址